

# Contents

## 1 Chats

Exported on: 1/7/2026, 4:27:38 PM

---

### 1.1 You

Uebungsblatt 10

PDF

Löse die Überungsaufgaben und schreibe das Ergebnis als LaTeX Datei

### 1.2 Gemini

Show thinking

Hier ist der LaTeX-Code mit den ausgearbeiteten Lösungen zu den Aufgaben aus dem Übungsblatt. Der Code enthält die vollständigen mathematischen Herleitungen für die Präsenz- und Hausaufgaben.

“code snippet

```
[a4paper,11pt]article [utf8]inputenc [ngerman]babel amsmath, amssymb, amsthm, mathtools  
geometry enumitem fancyhdr
```

```
top=3cm, bottom=3cm, left=2.5cm, right=2.5cm
```

Analysis III Übungsblatt 10 - Lösungen 1

# Lösungsvorschläge zu Übungsblatt 10

Analysis III - Universität zu Köln

WiSe 2025/26

## Präsenzaufgaben

### Präsenzaufgabe 1: Atlas des Einheitskreises

**Aufgabe:** Zeigen Sie, dass  $\mathbb{S}^1 := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$  eine 1-dimensionale differenzierbare Untermannigfaltigkeit ist, indem Sie einen Atlas angeben[cite: 11].

[Lösung] Wir betrachten die stereographischen Projektionen vom Nordpol  $N = (0, 1)$  und Südpol  $S = (0, -1)$ .

1. **Karte 1 (Nordpol):** Sei  $U_N = \mathbb{S}^1 \setminus \{N\}$ . Die Abbildung  $\varphi_N : U_N \rightarrow \mathbb{R}$  ist definiert durch den Schnittpunkt der Geraden durch  $N$  und  $u = (u_1, u_2)$  mit der  $x$ -Achse ( $u_2 = 0$ ):

$$\varphi_N(u_1, u_2) = \frac{u_1}{1 - u_2}.$$

2. **Karte 2 (Südpol):** Sei  $U_S = \mathbb{S}^1 \setminus \{S\}$ . Die Abbildung  $\varphi_S : U_S \rightarrow \mathbb{R}$  ist definiert durch:

$$\varphi_S(u_1, u_2) = \frac{u_1}{1 + u_2}.$$

Da  $\mathbb{S}^1 = U_N \cup U_S$  und beide Abbildungen Homöomorphismen auf  $\mathbb{R}$  sind, bildet  $\mathcal{A} = \{(\varphi_N, U_N), (\varphi_S, U_S)\}$  einen  $C^\infty$ -Atlas für  $\mathbb{S}^1$ .

### Präsenzaufgabe 2: Integral über $\mathbb{S}^1$

**Aufgabe:** Berechnen Sie  $\int_{\mathbb{S}^1} y \cdot \cos(x) dV_1$ [cite: 12].

[Lösung] Wir parametrisieren  $\mathbb{S}^1$  durch  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$  für  $t \in [0, 2\pi)$ . Das Volumenelement ist  $dV_1 = dt$ . Einsetzen von  $x = \cos t$  und  $y = \sin t$ :

$$I = \int_0^{2\pi} \sin(t) \cdot \cos(\cos(t)) dt.$$

Substitution: Sei  $u = \cos(t)$ , dann ist  $du = -\sin(t)dt$ . Die Grenzen transformieren sich wie folgt:  $t = 0 \rightarrow u = 1$  und  $t = 2\pi \rightarrow u = 1$ .

$$I = \int_1^1 -\cos(u) du = 0.$$

Alternativ: Der Integrand  $f(x, y)$  ist ungerade bezüglich der Spiegelung an der  $x$ -Achse ( $y \rightarrow -y$ ), aber der Integrationsbereich ist symmetrisch. Daher verschwindet das Integral.

### Präsenzaufgabe 3: Integral über die obere Halbkugel

**Aufgabe:** Berechnen Sie  $\int_{\mathbb{S}_+^2} (x + y + z) dV_2$  mit  $\mathbb{S}_+^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \|u\| = 1, z > 0\}$  [cite: 13, 14].

[Lösung] Aufgrund der Symmetrie der Halbkugel um die z-Achse verschwinden die Integrale über  $x$  und  $y$ :

$$\int_{\mathbb{S}_+^2} x dV_2 = 0, \quad \int_{\mathbb{S}_+^2} y dV_2 = 0.$$

Es bleibt  $\int_{\mathbb{S}_+^2} z dV_2$  zu berechnen. Wir nutzen Kugelkoordinaten:

$$\Phi(\theta, \phi) = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta), \quad \phi \in [0, 2\pi), \theta \in [0, \pi/2].$$

Das Flächenelement ist  $dV_2 = \sin \theta d\theta d\phi$ . Da  $z = \cos \theta$ :

$$I = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = 2\pi \left[ \frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_0^{\pi/2} = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

# Hausaufgaben

## Hausaufgabe 1: Stereographische Projektionen

### a) Explizite Angabe von $\varphi_N, \varphi_S$ und deren Inversen[cite: 17, 18].

Sei  $u = (u_1, \dots, u_{n+1}) \in \mathbb{S}^n$ . Die Projektion vom Nordpol  $N = (0, \dots, 0, 1)$  auf die Hyper-ebene  $u_{n+1} = 0$  ist gegeben durch:

$$\varphi_N(u) = \frac{1}{1 - u_{n+1}}(u_1, \dots, u_n).$$

Die Inverse Abbildung  $\varphi_N^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$  lautet für  $x \in \mathbb{R}^n$ :

$$\varphi_N^{-1}(x) = \left( \frac{2x_1}{\|x\|^2 + 1}, \dots, \frac{2x_n}{\|x\|^2 + 1}, \frac{\|x\|^2 - 1}{\|x\|^2 + 1} \right).$$

Für den Südpol  $S = (0, \dots, 0, -1)$  gilt analog:

$$\varphi_S(u) = \frac{1}{1 + u_{n+1}}(u_1, \dots, u_n).$$

Die Inverse Abbildung  $\varphi_S^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{S}^n \setminus \{S\}$  lautet für  $y \in \mathbb{R}^n$ :

$$\varphi_S^{-1}(y) = \left( \frac{2y_1}{\|y\|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{\|y\|^2 + 1}, \frac{1 - \|y\|^2}{\|y\|^2 + 1} \right).$$

### b) Kartenwechsel[cite: 19].

Wir berechnen  $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(x)$  für  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . Sei  $u = \varphi_N^{-1}(x)$ . Dann ist  $u_i = \frac{2x_i}{\|x\|^2 + 1}$  für  $i \leq n$  und  $u_{n+1} = \frac{\|x\|^2 - 1}{\|x\|^2 + 1}$ . Einsetzen in  $\varphi_S(u)$ :

$$\varphi_S(u) = \frac{1}{1 + \frac{\|x\|^2 - 1}{\|x\|^2 + 1}} \left( \frac{2x}{\|x\|^2 + 1} \right) = \frac{\|x\|^2 + 1}{\|x\|^2 + 1 + \|x\|^2 - 1} \frac{2x}{\|x\|^2 + 1} = \frac{2x}{2\|x\|^2} = \frac{x}{\|x\|^2}.$$

Die Rechnung für  $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1}(y)$  verläuft analog und liefert  $\frac{y}{\|y\|^2}$ . Damit sind die Kartenwechsel glatt auf  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ .

### c) Erste Fundamentalmatrix[cite: 25].

Da  $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ , ist die Metrik induziert durch das Standardskalarprodukt. Wir berechnen die Jacobi-Matrix  $J$  von  $\Phi(x) = \varphi_N^{-1}(x)$ . Es ist bekannt, dass die stereographische Projektion konform ist. Der konforme Faktor für die inverse Projektion ist  $\lambda(x) = \frac{2}{\|x\|^2 + 1}$ . Die erste Fundamentalmatrix  $G = (g_{ij})$  ist gegeben durch  $g_{ij} = \langle \partial_{x_i} \Phi, \partial_{x_j} \Phi \rangle$ . Es gilt:

$$g_{ij} = \lambda(x)^2 \delta_{ij} = \frac{4}{(\|x\|^2 + 1)^2} \delta_{ij}.$$

Dasselbe Ergebnis gilt für  $\varphi_S^{-1}$ .

## Hausaufgabe 2: Einschaliges Hyperboloid

**a) Untermannigfaltigkeit[cite: 28].** Sei  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ . Dann ist  $\mathbb{H}_1^2 = F^{-1}(1)$ . Das Differential ist  $DF = (2x, 2y, -2z)$ . Der Rang ist 1 für alle Punkte außer  $(0, 0, 0)$ . Da der Ursprung nicht in  $\mathbb{H}_1^2$  liegt (da  $0 \neq 1$ ), ist 1 ein regulärer Wert. Nach dem Satz vom regulären Wert ist  $\mathbb{H}_1^2$  eine 2-dimensionale Untermannigfaltigkeit.

**b) Flächeninhalt im Zylinder[cite: 29].** Parametrisierung mit Zylinderkoordinaten: Da  $x^2 + y^2 = 1 + z^2$ , setzen wir den Radius  $r(z) = \sqrt{1 + z^2}$ .

$$\Psi(z, \phi) = (\sqrt{1 + z^2} \cos \phi, \sqrt{1 + z^2} \sin \phi, z), \quad \phi \in [0, 2\pi).$$

Die Bedingung "innerhalb eines Zylinders mit Radius  $R$ " bedeutet  $x^2 + y^2 \leq R^2$ , also  $1 + z^2 \leq R^2 \implies z^2 \leq R^2 - 1$ . Sei  $H = \sqrt{R^2 - 1}$ . Die Grenzen für  $z$  sind  $[-H, H]$ .

Wir berechnen die Koeffizienten der ersten Fundamentalform:

$$\partial_z \Psi = \left( \frac{z}{\sqrt{1 + z^2}} \cos \phi, \frac{z}{\sqrt{1 + z^2}} \sin \phi, 1 \right), \quad \partial_\phi \Psi = \left( -\sqrt{1 + z^2} \sin \phi, \sqrt{1 + z^2} \cos \phi, 0 \right).$$

$$E = \|\partial_z \Psi\|^2 = \frac{z^2}{1 + z^2} + 1 = \frac{1 + 2z^2}{1 + z^2}, \quad G = \|\partial_\phi \Psi\|^2 = 1 + z^2, \quad F = 0.$$

Die Determinante ist  $EG - F^2 = 1 + 2z^2$ . Das Flächenelement ist  $\sqrt{1 + 2z^2} dz d\phi$ .

$$A = \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-H}^H \sqrt{1 + 2z^2} dz = 4\pi \int_0^H \sqrt{1 + 2z^2} dz.$$

Substituiere  $u = \sqrt{2}z$ . Dann  $dz = \frac{du}{\sqrt{2}}$ . Grenze oben  $u_{max} = \sqrt{2}H$ . Integralterm:  $\int \sqrt{1 + u^2} \frac{du}{\sqrt{2}}$ . Unter Verwendung des Hinweises (angepasst auf  $\sqrt{u^2 + 1}$ ):

$$\int \sqrt{u^2 + 1} du = \frac{1}{2} \left( u \sqrt{u^2 + 1} + \ln(u + \sqrt{u^2 + 1}) \right).$$

Eingesetzt ergibt sich der Flächeninhalt (mit Vorfaktor  $\frac{4\pi}{\sqrt{2}}$ ):

$$A = 2\pi\sqrt{2} \left[ \frac{1}{2} u \sqrt{u^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln(u + \sqrt{u^2 + 1}) \right]_0^{\sqrt{2}\sqrt{R^2-1}}.$$

## Hausaufgabe 3: Zweischaliges Hyperboloid

**a) Stereographische Projektion und Inverse[cite: 33, 34].** Das zweischalige Hyperboloid ist definiert durch  $u_1^2 + \dots + u_n^2 - u_{n+1}^2 = -1$  mit  $u_{n+1} > 0$  (obere Schale). Projektionszentrum ist  $S = (0, \dots, 0, -1)$ . Die Projektionsformel auf  $u_{n+1} = 0$  lautet wie bei der Sphäre (Kollinearitätsbedingung):

$$\varphi(u) = \frac{1}{1 + u_{n+1}}(u_1, \dots, u_n).$$

Da  $u_{n+1} \geq 1$ , ist das Bild die offene Einheitskugel  $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ .

*Inverse:* Sei  $x = \varphi(u)$ . Dann ist  $\|x\|^2 = \frac{\sum u_i^2}{(1+u_{n+1})^2}$ . Aus der Hyperboloid-Gleichung folgt  $\sum u_i^2 = u_{n+1}^2 - 1$ .

$$\|x\|^2 = \frac{u_{n+1}^2 - 1}{(u_{n+1} + 1)^2} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1}.$$

Auflösen nach  $u_{n+1}$ :

$$\|x\|^2(u_{n+1} + 1) = u_{n+1} - 1 \iff u_{n+1}(\|x\|^2 - 1) = -1 - \|x\|^2 \iff u_{n+1} = \frac{1 + \|x\|^2}{1 - \|x\|^2}.$$

Einsetzen in die Formel für  $x$ :  $u_i = x_i(1 + u_{n+1}) = x_i \left(1 + \frac{1 + \|x\|^2}{1 - \|x\|^2}\right) = x_i \frac{2}{1 - \|x\|^2}$ . Also:

$$\varphi^{-1}(x) = \left( \frac{2x_1}{1 - \|x\|^2}, \dots, \frac{2x_n}{1 - \|x\|^2}, \frac{1 + \|x\|^2}{1 - \|x\|^2} \right).$$

**b) Erste Fundamentalmatrix[cite: 35].** Wir betrachten die euklidische Metrik auf  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Die Berechnung der partiellen Ableitungen von  $\varphi^{-1}$  und deren Skalarprodukte liefert für die Matrix  $G = (g_{ij})$ :

$$g_{ij} = \frac{4}{(1 - \|x\|^2)^2} \delta_{ij}.$$

Dies entspricht der Metrik des Poincaré-Ball-Modells (bis auf den Faktor 4, der durch den Krümmungsradius bestimmt wird).

## Hausaufgabe 4: $\sigma$ -Algebren

**a) Vereinigung[cite: 36].** Nein,  $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$  ist im Allgemeinen keine  $\sigma$ -Algebra. *Gegenbeispiel:*  $X = \{1, 2, 3\}$ .  $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}$ ,  $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 3\}, X\}$ . Die Vereinigung enthält  $\{1\}$  und  $\{2\}$ , aber nicht deren Vereinigung  $\{1, 2\}$ , da  $\{1, 2\}$  weder in  $\mathcal{A}_1$  noch in  $\mathcal{A}_2$  liegt.

**b) Summen-Menge[cite: 37].** Sei  $\mathcal{A} = \{A_1 \cup A_2 \mid A_1 \in \mathcal{A}_1, A_2 \in \mathcal{A}_2\}$ . Nein, dies ist im Allgemeinen keine  $\sigma$ -Algebra (speziell nicht abgeschlossen unter Komplementbildung). *Gegenbeispiel:*  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .  $\mathcal{A}_1$  erzeugt durch Partition  $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ .  $\mathcal{A}_2$  erzeugt durch Partition  $\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$ . Das Element  $M = \{1, 2\} \cup \{1, 3\} = \{1, 2, 3\}$  liegt in  $\mathcal{A}$ . Das Komplement  $M^c = \{4\}$  müsste in  $\mathcal{A}$  liegen. Es müsste gelten  $\{4\} = A \cup B$  mit  $A \in \mathcal{A}_1, B \in \mathcal{A}_2$ . Die einzigen Teilmengen von  $\{4\}$  in  $\mathcal{A}_1$  bzw.  $\mathcal{A}_2$  sind jeweils die leere Menge. Also ist  $A \cup B = \emptyset \neq \{4\}$ .